计算机图形学模拟试卷（二）

考试时间：120 分钟　　总分：100 分

1　简答题（每题 10 分，共 30 分）

1. 简述显存（Frame Buffer）的物理作用，以及显存大小如何决定屏幕分辨率？

2. 什么是 GPU 堆（Heap）？请列举 Direct3D 12 中常用的几类堆及其特点。

3. 简述纹理多级映射（Mipmapping）的基本原理及其在反走样中的作用。

2　计算题（每题 15 分，共 45 分）

1. **Bresenham 画线算法（负斜率）：**已知直线起点为 $(0, 0)$，终点为 $(-8, 4)$。请判断主位移方向，并利用对称性写出计算该线段像素点的步骤。

2. **B 样条曲线计算：**已知二次 B 样条曲线由控制点 $P_0(0, 0), P_1(1, 2), P_2(2, 0)$ 定义。请根据 B 样条曲线的参数方程，计算当 $t = 0.5$ 时曲线上的点 $P(0.5)$ 的坐标。

3. **坐标变换：**已知一个三维顶点 $V(1, 1, 1)$。请将其先绕 X 轴旋转 $90°$，再沿着 Z 轴方向平移 5 个单位。请写出变换矩阵及计算结果（列向量或行向量表示）。

3　画图与分析题（共 15 分）

1. **画图题：中点画圆算法：**已知半径 $R = 5$。请使用中点画圆法，列出从起点 $(0, 5)$ 到 $45°$ 位置的所有中间点及判别式 d 的变化表。

2. **分析题：Sutherland-Hodgman 裁剪：**现有一个三角形多边形，使用 Sutherland-Hodgman 流水线裁剪算法。请分别描述当多边形边与裁剪窗口边界发生“由内到外”和“由外到内”两种情况时，输出的顶点序列。

4　算法题（10 分）

1. **代码实现：**编写一段 C++ 函数，输入三个点 P_0, P_1, P_2，实现二阶 Bezier 曲线的计算过程，并将结果存储在 ‘std::vector<Point>‘ 中。